

Ejercicio 1 · Opción A · Ensayo Charpy

Materiales · 2,5 puntos (a:0,75 · b:0,75 · c:1)

 ENUNCIADO

Se realiza un ensayo Charpy a una probeta de acero de **sección cuadrada de 10 mm** de lado con un péndulo de **20 kg**. Parte de una altura inicial de **1,2 m** y tras el impacto alcanza una altura final de **30 cm**. Se pide:

- La energía absorbida por la probeta. (0,75 puntos)
- La resiliencia del material. (0,75 puntos)
- Con un péndulo de **18 kg**, ¿desde qué altura debería caer para alcanzar la misma altura final tras romper la probeta? (1 punto)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Energía absorbida = energía potencial perdida: $E = mg(h_0 - h_f)$.
- Resiliencia $\rho = E/S$, con S la sección de la probeta.
- La energía absorbida por la probeta es la misma (mismo material y rotura); se despeja la nueva altura para otra masa.

a) Energía absorbida

$$E = mg(h_0 - h_f) = 20 \times 9,81 \times (1,2 - 0,30) = 176,6 \text{ J}$$

Resultado: $E \approx 176,6 \text{ J}$.

b) Resiliencia

Sección de la probeta $S = 10 \times 10 = 100 \text{ mm}^2 = 1 \text{ cm}^2$:

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{176,6}{1} = 176,6 \text{ J/cm}^2 (= 1,77 \text{ J/mm}^2)$$

Resultado: $\rho \approx 176,6 \text{ J/cm}^2$.

c) Altura con péndulo de 18 kg

La energía absorbida es la misma (176,6 J) y la altura final 0,30 m:

$$176,6 = 18 \times 9,81 (h'_0 - 0,30) = 176,6 (h'_0 - 0,30) \Rightarrow h'_0 - 0,30 = 1,0$$

Resultado: el péndulo debe caer desde $h'_0 = 1,30 \text{ m}$.